

# Referências e Frameworks de Apoio

*Mapeamento Explícito de Cada Decisão Estrutural*

---

Este documento apresenta o **mapeamento explícito** de cada decisão estrutural do processo, conectando cada peça a frameworks consolidados em produto e engenharia, testados em centenas de empresas.

Gerado em 21 de May de 2026

## Sumário

- 1. Separação upstream / downstream - Dual-Track Development
- 2. Intake Layer com gates - Stage-Gate (Cooper)
- 3. Readiness Package - Problema antes da Solução
- 4. Feedback Loop - Build-Measure-Learn + PDCA
- 5. CTO/PO como gargalo gerenciado - Theory of Constraints
- 6. Gestão de fluxo e WIP - Reinertsen (Product Development Flow)
- 7. Estrutura de papéis - Team Topologies
- 8. Definition of Ready e commitment point - Scrum + Upstream Kanban
- 9. Product Operations - Perri & Tilles, Cagan
- 10. Lean Software Development - Poppendieck
- Críticas honestas e mitigações
- Bibliografia Recomendada

## 1. Separação upstream / downstream - Dual-Track Development

A divisão entre 'descobrir o que fazer' (CEO, Sales, CS, Intake) e 'executar com qualidade' (PM, Tech Leads, Engineers) é o **Dual-Track Agile**, termo cunhado por Jeff Patton e popularizado por Marty Cagan (Silicon Valley Product Group).

### Princípios principais:

- A Discovery Track gera itens de backlog validados; a Delivery Track gera software entregável.
- Os dois trilhos rodam em paralelo, validando riscos antes de uma linha de código de produção.
- Discovery enfrenta quatro riscos: valor, usabilidade, viabilidade técnica e viabilidade de negócio.

## 2. Intake Layer com gates - Stage-Gate (Cooper)

A 'Porta Controlada' CTO/PO é uma implementação de **Stage-Gate**, criado por Robert G. Cooper (ISBM Distinguished Research Fellow, Penn State; Professor Emeritus, McMaster).

*O modelo nasceu de um estudo de 252 históricos de novos produtos em 123 empresas (Cooper & Kleinschmidt). Hoje, cerca de 80% das empresas norte-americanas usam alguma variação dele.*

## 3. Readiness Package - Problema antes da Solução

### 3.1 Validated Learning (Eric Ries)

O **Build-Measure-Learn** exige hipóteses explícitas antes do compromisso de recursos. As seções 'Objetivos e Resultado Esperado' e 'Critérios de Sucesso e Aceite' do RP forçam essa explicitação.

*Validated learning is the process of demonstrating empirically that a team has discovered valuable truths about a startup's present and future business prospects. - Eric Ries*

### 3.2 Opportunity Solution Tree (Teresa Torres, 2016)

A OST parte de um **outcome desejado** - mapeia **oportunidades** (dores) - testa **soluções** com **assumption tests**. As seções 'Contexto e Problema', 'Personas Impactadas' e 'Regras de Negócio' do RP implementam essa árvore.

### 3.3 Delay Commitment (Poppendieck)

O princípio 'comprometer-se o mais tarde possível, com a informação mais completa possível' justifica diretamente o gate do Intake: nenhum compromisso de roadmap antes do RP estar completo.

## 4. Feedback Loop - Build-Measure-Learn + PDCA

O loop 'PM + CS coleta resultados - PO aprende e atualiza - realimenta SIGNAL' tem três ancoragens:

- **PDCA - Plan, Do, Check, Act** (Deming, anos 1950): base de todo ciclo de melhoria contínua.
- **Build-Measure-Learn** (Ries, 2011): aplicação do PDCA a startups, com foco em *pivot or persevere*.
- **Post-Launch Review** (Stage-Gate): gate final que mede outcomes contra os Critérios de Sucesso definidos no RP.

## 5. CTO/PO como gargalo gerenciado - Theory of Constraints

O reconhecimento de que 'sem uma camada de intake antes do CTO/PO, o CTO vira gargalo' é o ponto de partida da **Theory of Constraints**, formulada por Eliyahu M. Goldratt em *The Goal* (1984).

### Os cinco passos focais:

- 1. Identificar o gargalo (CTO/PO).
- 2. Explorar - o Intake Layer existe para extrair eficiência dele.
- 3. Subordinar - os outros papéis trabalham em função do output dele.
- 4. Elevar - quando saturar, adicionar Product Ops, Chief of Staff ou Founder Associate.
- 5. Repetir - após elevar, o gargalo muda de lugar; repete o ciclo.

## 6. Gestão de fluxo e WIP - Reinertsen (Product Development Flow)

Donald G. Reinertsen (*The Principles of Product Development Flow*, 2009) é a referência mais rigorosa em teoria de filas aplicada a produto. O livro reúne 175 princípios em oito áreas: decisões econômicas, gestão de filas, redução de batch, WIP constraints, feedback acelerado, fluxo sob variabilidade e controle descentralizado.

### Aplicações no projeto:

- WIP limits no Intake - a capacidade do PO precisa ser visível e respeitada.
- Visualização de filas invisíveis - estados explícitos tornam filas visíveis.
- Batch size pequeno - cada demanda atravessa sozinha, não em lote anual.

*Queues are the most important factor in maintaining optimal product development flow, and product development queues are more insidious because they tend to be invisible. - Reinertsen*

## 7. Estrutura de papéis - Team Topologies

Matthew Skelton & Manuel Pais (*Team Topologies*, 2019) dão nome aos papéis do downstream:

- **Stream-aligned team** - o downstream entrega um fluxo de valor end-to-end. Típico: 5 a 9 engenheiros donos do ciclo completo.
- **Enabling team** - CTO e PO atuam como enabling: não executam, capacitam, removem fricção.
- **Cognitive load** - o Readiness Package reduz a carga cognitiva do time de execução.

## 8. Definition of Ready e commitment point - Scrum + Upstream Kanban

O Readiness Package é uma versão mais robusta da **Definition of Ready** do Scrum e do **commitment point** do Upstream Kanban.

### Diferenças e complementaridades:

- **Definition of Ready (Scrum)** - acordo leve sobre quando um item está pronto para entrar na sprint.
- **Commitment point (Upstream Kanban)** - linha que separa 'discovery' (incerto) de 'delivery' (comprometido).

***Mitigação:** SLAs explícitos por estado da demanda e critérios objetivos (12 seções) em vez de aprovação subjetiva.*

## 9. Product Operations - Perri & Tilles, Cagan

Melissa Perri & Denise Tilles (*Product Operations*, 2023) e Marty Cagan (SVPG) descrevem Product Ops como uma função operando em quatro pilares:

- 1. Dados - infraestrutura analítica para o PO/PM.
- 2. Compreensão de usuários - operacionaliza pesquisa contínua.
- 3. Team ownership - governança de processo e ferramentas.
- 4. Comunicação interdepartamental - o que o Intake Layer faz neste projeto.

## 10. Lean Software Development - Poppendieck

Mary & Tom Poppendieck (*Lean Software Development*, 2003) traduziram o Toyota Production System para software. Os sete princípios sustentam o desenho do Intake.

### Sete Princípios:

- 1. Eliminar desperdício
- 2. Amplificar aprendizado
- 3. Adiar compromisso
- 4. Entregar rápido
- 5. Construir integridade no produto
- 6. Engajar a inteligência dos executores
- 7. Otimizar o sistema inteiro

### Sete Desperdícios em Software (e Como o Intake Combate):

| Desperdício    | Mitigação                                     |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Partial work   | RP exige todas as 12 seções antes de seguir   |
| Extra features | Problema antes da solução elimina especulação |
| Relearning     | Contexto consolidado evita redescoberta       |
| Handoffs       | RP transfere contexto completo                |
| Task switching | WIP limits previnem multitasking              |
| Delays         | SLAs explícitos atacam esperas                |
| Defects        | Critérios de Aceite previnem retrabalho       |

## Conclusão

Este processo não é invenção paralela à literatura. É uma síntese dos frameworks mais validados em gestão de produto em software dos últimos 40 anos.

- Cooper tem estudo empírico de **252 produtos** em **123 empresas**.
- Lean Startup é ensinado em **Stanford, Harvard Business School** e **LSE**.
- Team Topologies é adotado em **ING, Spotify, Amazon** e **Bosch**.
- ToC é aplicado de manufatura (Toyota, Boeing) a software (Microsoft, Atlassian).
- Continuous Discovery é padrão de fato em produtos **B2B SaaS** modernos.

O que este repositório faz é **operacionalizar a interseção** desses frameworks num processo executável, com artefatos concretos, papéis claros, interações documentadas e SLAs mensuráveis.

*Quando alguém perguntar 'isso segue alguma referência?', este documento é a resposta.*